Martin Klauz
28.11.1999

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky

Grafické formáty

Projekt do předmětu Technika PC a komunikace

Pod grafickým formátem rozumíme způsob uložení údajů v souboru, jejich interpretaci, zobrazení a způsob komprimace. Podle toho, co je "základním stavebním prvkem" pro uložení grafické informace, rozdělujeme formáty na **rastrové** a **vektorové**. U rastrových grafických formátů je základem obrazový bod tj. *pixel*. Základem pro vektorové grafické formáty je *vektor* resp. grafický objekt např. úsečka, kružnice, křivka...

Existují však formáty, které mohou obsahovat jak rastrované, tak vektorové údaje. Takové formáty se nazývají **metaformáty**. Níže jsou popsány některé nejpoužívanější rastrované formáty.

BMP **GIF** **ICO**
JPEG **PCX** **Ostatní**

Rozlišení
udává počet bodů, kterými je obraz vyjádřen. Čím více bodů tvoří obraz, tím kvalitnější a jemnější prokreslení obrazu dosáhneme (např. 640x480, 800x600, 1024x768 i více).
Pro tiskárny a scannery se používá označení *dpi* (dots per pitch) a představuje počet bodů na jeden anglický palec (tj. 2,54cm). Rozlišení grafických adaptérů monitorů se udává v počtu bodů výška x šířka, u zařízení pro osvit negativních filmů (diapozitivů) je jednotkou rozlišení počet řádek, u tiskáren se používá jednotka *lpi*, vyjadřující počet řádek na anglický palec.

Barevná hloubka
obrázku je určena počtem barev, které lze v obrázku uplatnit. Každý bod obrazu je dán hodnotou, v níž je zakódována barva. Data jsou vyjádřena v bitech. Např. pro *pravé barvy*, tzv. True Color, je každý bod reprezentovaný 24 bitovou hodnotou, tj. každá složka RGB obsahuje 256 odstínů. Což je barevná paleta, při které lidské oko už není schopné zaregistrovat případné vylepšení parametrů (přechod mezi jednotlivými odstíny barev jsou plynulé a pod citlivostí oka). Proto "skutečné barvy", teda realistické zobrazení obrázků.

Počet bitů	1 (černá a bílá)	2	4	8	15/16 (hicolor)	24/32 (truecolor)
Počet barev	2	4	16	256	32768/65536	16777216+

BMP

(Bit Mapped Picture)

Soubor používaný v MS Windows nazývaný "bitmapa" (obrázek s popisem každého obrazového bodu). Bitmapové soubory Windows jsou uloženy v DIB formátu (Device Independent), tj. formát nezávislý na zařízení, které umožňuje Windows zobrazit bitmapy na jakémkoliv zobrazovacím zařízení.
Každý BMP soubor obsahuje hlavičku BMP souboru a informační hlavičku, tabulku barev a pole bitů, které určují údaje bitmapy.

Struktura souboru BMP:

Název	Význam
BITMAPFILEHEADER	Struktura obsahující informace o souboru BMP.
BITMAPINFOHEADER	Struktura obsahující informace o obraze uloženém v souboru.
RGBQUAD[0]	0. položka barevné palety - poměr mezi složkami RGB.
RGBQUAD[1]	1. položka barevné palety - poměr mezi složkami RGB.
...	...
RGBQUAD[N]	N. položka barevné palety - poměr mezi složkami RGB.
BITS	Samotné obrazové údaje.

Hlavička souboru BMP obsahuje informace o typu, velikosti a úpravě tohoto na zařízení nezávislého souboru. Hlavička je definována jako BITMAPFILEHEADER.

Hlavička souboru BMP (14 bytů):

Délka	Název	Význam
2 byty	bfType	Identifikátor formátu BMP - obsahuje znaky "BM".
4 byty	bfSize	Velikost souboru s obrazovými údaji (typ longint).
2 byty	bfReserved1	Rezervované - nastavené na 0.
2 byty	bfReserved2	Rezervované - nastavené na 0.
4 byty	bfOffBits	Udává posun od struktury BITMAPFILEHEADER po začátek samotných údajů v souboru (typ longint).

BMP info hlavička, definovaná jako BITMAPINFOHEADER, specifikuje rozměry, typ komprimace a barevný formát bitmapy.

Info hlavička souboru BMP (40 bytů):

Délka	Název	Význam
4 byty	biSize	Udává velikost struktury BITMAPFILEHEADER.
4		

byty	biWidth	Udává šířku obrazu v pixelech.
4 byty	biHeight	Udává výšku obrazu v pixelech.
2 byty	biPlanes	Udává počet rovin pro výstupní zařízení - musí být nastavené na 1.
2 byty	biBitCount	Udává počet bitů na pixel - musí být 1, 4, 8 nebo 24.
4 byty	biCompression	Udává typ komprese obrazu. Může být nastavené na jednu z hodnot : 0 - BI_RGB 1 - BI_RLE8 2 - BI_RLE4
4 byty	biSizeImage	Udává velikost obrazu v bitech. Pokud je bitmapa ve formátu BI_RGB, může být nastavené na hodnotu 0.
4 byty	biXPelsPerMeter	Udává horizontální rozlišení výstupního zařízení v pixelech na metr. Může být využito na výběr obrazu ze skupiny obrazů, který nejlépe odpovídá rozlišení daného výstupního zařízení
4 byty	biYPelsPerMeter	Udává vertikální rozlišení výstupního zařízení v pixelech na metr.
4 byty	biClrUsed	Udává počet barev použitých v dané bitmapě. Pokud je tato hodnota nulová, bitmapa využívá maximální počet barev odpovídající položce biBitCount.
4 byty	biClrImportant	Udává počet barev, které jsou důležité pro vykreslení bitmapy. Pokud je tato hodnota nulová, potom jsou všechny barvy důležité.

Tabulka barev, definovaná jako pole RGBQUAD struktura, obsahuje tolik položek, kolik je barev v bitmapě. Tabulka se nanachází ve 24 bitmapovém formátě, protože je zde každý pixel reprezentovaný 24 bity RGB hodnot v aktuální údajové oblasti. Barvy v tabulce by se měly objevit v pořadí jejich důležitosti. Toto pomáhá ovladači displeje předefinovat bitmapu na zařízení, které nemůže zobrazit tolik barev, kolik je v bitmapě. Byty bitmapy následující bezprostředně za tabulkou barev, se skládají z pole bytových hodnot reprezentujících po sobě jdoucí řady, čili "scan řádky" bitmapy. Každý scan řádek se skládá z po sobě jdoucích bytů, reprezentujících pixely ve scan řádku, v pořadí zleva doprava. Počet bytů reprezentujících scan řádek závisí na barevném formátu a šířky bitmapy v pixelech. Pokud je to nevyhnutelné, scan řádek musí být zarovnaný nulami na konec 32 bitového okraje. Avšak segmentové okraje se mohou objevit kdekoliv v bitmapě. Scan řádky se ukládají v bitmapě zdola nahoru. To znamená, že první byt v poli reprezentuje pixely v levém dolním rohu bitmapy a poslední byt reprezentuje pixely v pravém horním rohu.

"biClrUsed" člen BITMAPINFOHEADER struktury specifikuje počet indexů barev v aktuální tabulce barev. Pokud je "biClrUsed" člen nastavený na nulu, bitmapa používá maximální množství barev odpovídající hodnotě "biBitCount" člena. Alternativní forma bitmapového souboru používá BITMAPCOREINFO, BITMAPCOREHEADER, a RGBTRIPLE struktury.
Windows verze 3.0 a vyšší podporují RLE formu pro kompresy bitmap, které využívají 4 bity na pixel a 8 bitů na pixel. Komprimace snižuje velikost diskového a paměťového prostoru vyžadovaného bitmapou.

Úvod

GIF
(Graphics Interchange Format)

Grafický obrazový formát GIF vyvinula americká firma CompuServe. Programové produkty využívající tento formát pracují kromě počítačů IBM PC také na počítačích Amiga, Atari ST, Macintosh a další. Umožňuje ukládat obrázky s maximálním rozlišením 1600x1600 pixelů s 256-ti barvami. Vzhledem k použití komprimační metody LZW je objem obrazových údajů redukovaný přibližně na polovinu.
V grafickém formátě GIF je grafický obraz ukládaný jako jistý počet různě velkých pravoúhlých obrázků se společným grafickým pozadím (barvou). Každý jednotlivý obrázek reprezentuje údajový blok, v kterém je definovaná relativní poloha vůči pozadí, počet různých barevných odstínů v obrázku a vlastní obrazová informace. Struktura souboru GIF má tvar uvedený v tabulce.

Struktura souboru GIF:

Délka	Význam	Povinnost
6 bytů	GIF - signatura	povinná
7 bytů	globální deskriptor obrazovky (Logical Screen Descriptor)	povinný
různá	globální tabulka barev (Global Color Table)	nepovinná
různá	rozšiřující blok	nepovinný
různá	blok popisu obrázku 1	povinný
různá	blok popisu obrázku 2	nepovinný
různá	...	nepovinný
různá	blok popisu obrázku N	nepovinný
1 byte	koncový znak GIF - 3BH	povinný

Signatura formátu jednoznačně určuje typ údajového formátu (GIF) a číslo jeho verze, buď 87a nebo 89a. Novější verze 89a je jen rozšířením verze 87a. Dalších 7 bytů určuje globální deskriptor obrazovky, který je společný a závazný pro všechny jednotlivé obrázky vytvářející celý obrázek.

Globální deskriptor obrazovky formátu GIF:

1. a 2. byte	Šířka obrazovky v pixelech
3. a 4. byte	Výška obrazovky v pixelech
5. byte	GCTF | Color Res. | Sort | GCT Size
6. byte	Barva podkladu obrazu
7. byte	Pixel Aspect Ratio

První 2 byty nesou informaci o šířce obrazovky a další 2 byty udávají výšku obrazovky v pixelech. Pátý byte obsahuje zhuštěnou informaci o způsobu interpretace tabulky barev:

- nejvyšší, 7. bit je tzv. Global Color Table Flag - příznak existence globální tabulky barev. Když je nastavený na 1, znamená to, že za obrazovým deskriptorem bude následovat globální tabulka barev (Color Map).
- obsah bitů 4. - 6. (Color Resolution) zvýšený o 1 říká, kolik je k dispozici barev na pixel, to znamená, že maximální počet na pixel může být 8, což představuje 256 barevných odstínů v základním obraze. Zanedlouho uvidíme, že jednotlivé obrázky mohou nést informaci o dalších barevných odstínech.
- 3. bit (Soft Flag) - když je nastavený, globální tabulka barev je sestupně setříděna (nejvýznamnější barva je uvedena jako první).
- bity 0. - 2. (Size of Global Color Table) nesou informaci o velikosti globální tabulky barev.

Každá barva je určena obsahem jednoho bytu (tj. rozsah 0-255). Trojice po sobě následujících barev určuje poměr mezi barevnými složkami RGB (červená, zelená, modrá). Na počítačích, které pro hodnotu barevné složky používají menší než počet bitů než 8, se tato hodnota ukládá zleva a zprava se doplní nulami. Tímto způsobem dosáhneme dobré interpolace obrazu na různých technických zařízeních.

Globální tabulka barev formátu GIF:

Barevný index 0	podíl červené | zelené | modré barvy
Barevný index 1	podíl červené | zelené | modré barvy
...	...
Barevný index N	podíl červené | zelené | modré barvy

Vlastní obrazová informace je uložena v posloupnosti pravoúhlých obrázků, přičemž každý je popsán deskriptorem. Jeho struktura je uvedená v následující tabulce.

Vlastní obrazová informace formátu GIF:

Délka	Význam
1 byte	oddělovač bloku obrazu - 2CH
2 byty	pozice obrazu zleva
2 byty	pozice obrazu shora
2 byty	šířka obrazu v pixelech
2 byty	výška obrazu v pixelech
1 byte	informace o vnitřní struktuře obrázku a lokální tabulce barev
různá	lokální tabulka barev (volitelná)
1 byte	počáteční velikost kódu v bitech (pro LZW algoritmus)
různá	blok zkomprimovaných dat

Pro účely rozšíření funkcí vyšších verzí formátu GIF byl do definice formátu zařazen také tzv. rozšiřovací blok (GIF Extension Block). Tento nepovinný blok začíná oddělovačem 21h. Druhý byte GIF Extension bloku identifikuje, o jaký typ rozšíření jde. Verze GIF 89a má definovaná čtyři možná rozšíření:

- blok rozšíření grafické kontroly (Grafic Control Extension), identifikační kód F9h. Tento blok se používá výhradně společně s blokem popisu obrázku (a vždy ho předchází). Nese další informace o tom, jak interpretovat grafickou informaci. Například, jestli bude v průběhu vykreslování obrázku nejaké časové zpoždění, anebo zda se bude čekat na vstup uživatele.
- blok komentářů (Comment Extension), identifikuje se kódem FEh. Blok nese textové informace, které se nezobrazují.
- blok grafického textu (Plain Text Extension), identifikuje se kódem 01h. Tento blok nese textové informace, které se mají zobrazit (kromě vlastního textu v ASCII ještě informace a velikost textu).
- aplikační blok (Application Extension), identifikační kód FFh. Blok je připravený pro uživatelské aplikace.
  Konec každého Extension bloku je jednoznačně určený znakem 00h.

Rozšiřující blok formátu GIF:

Oddělovač EXTENSION bloku - 21h
Identifikační kód bloku
Koncový znak - 00h

Soubory ve formátu GIF se dají díky své struktuře a způsobu postupné komprimace a dekomprimace údajů přenášet také interaktivně. Pro tyto účely byly navrhnuté sekvence GCE (GIF Capabilities Enquiry) a GCR (GIF Capabilities Response). Přenášené údaje jsou osmibitové a technické zařízení musí být schopné přenést všech 256 kódů. Jedná se o tzv. animovaný GIF, který se hojně používá např. na Internetu na webowských stránkách, avšak stále zůstává obrázkem a ne animací.
Z těchto důvodů je výhodné používat GIF obrázky pro černobílé, resp. (max 256-ti) barevné obrázky jednoduchých námětů (schématické obrázky apod.), pro trucolorové obrázky s poměrně vysokou kvalitou je výhodné používaty obrázky typu JPEG.

Úvod

Příklad

Transparentní animovaný GIF

ICO
(Icons)

Formát "ICO" byl navržen firmou Microsoft jako standard pro ikony. Pod ikonou rozumíme malý identfikační obrázek, pro prostředí MS-Windows, kde označují objekty. Windows používá čtyři standardní velikoti ikon : 16x16, 32x32, 48x48 a 64x64 pixelů. Počet barev je : 2, 8, 16 nebo 256 (ve Windows95 Plus! lze nastavit zobrazení i hicolorových ikon). Pro jednu ikonu jsou uložené dvě bitmapy. Jedna barevná s reprezentací samotné ikony a jedna monochromatická, určená jako maska, která se používá na překreslování pozadí při kreslení ikony.
Struktura ikony používá v principu dva druhy hlaviček. Jednu globální pro popis obsahu souboru ICO a druhou pro samotnou ikonu. Druhá hlavička se potom nachází v souboru tolikrát, kolik ikon soubor obsahuje.

Globální hlavička souboru ICO:

Délka	Název	Význam
2 byty	PASSWORD	Identifikace, rezervované a musí být nastavené na 0.
2 byty	SOURCE	Souvisí se systémem zdrojů (resources) v MS Windows. Označuje typ zdroje a musí být nastaven na 1.
2 byty	ICONSNBR	Počet ikon v souboru.
16 bytů	ICONSINFO	Informuje o ikonách v souboru. Tyto bloky se tu nachází tolikrát, kolik ikon je v souboru podle položky ICONSNBR.

Blok ICONSINFO popisuje ikonu, jeho délka je 16 bytů a má příslušnou strukturu (pro každou

ikonu).

Struktura INFO bloku o ikoně:

Délka	Název	Význam
1 byt	WIDTH	šířka ikony (16, 32, 48 nebo 64)
1 byt	HEIGHT	výška ikony (16, 32, 48 nebo 64)
2 byty	COLOR	počet barev ikony (2, 8, 16 nebo 256)
2 byty	PLANES	počet barevných rovin v bitmapě ikony, vždy 0
2 byty	BITS	počet bitů v bitmapě ikony, vždy 0
4 byty	SIZE	Velikost ikony. Do velikosti se počítá hlavička bitmapy, paleta a samotná barevná i monochromatická bitmapa.
4 byty	OFFSET	posun začátku ikony od začátku souboru

Po info-blocích následují samotné ikony. Popis jedné ikony se skládá ze čtyrech částí v následujcím pořadí : hlavička bitmapy ikony, paleta barev ikony, samotná barevná bitmapová reprezentace ikony a monochromatická bitmapová maska ikony.

Úvod

JPEG

(Joint Photographics Expert Group)

Komise ISO a Photographics Expert Group (PEG) vytvořila roku 1982 společnou komisi za účelem vytvoření množiny standardů pro přenos grafických údajů (např. video, statické obrázky a pod.) přes komunikační sítě. Samotná JPEG ale nedefinuje formát souboru, nýbrž rychlý a spolehlivý komprimační způsob obrazu se spojitými barevnými tóny při barevném rozlišení 24 bitů. V současnosti lze tuto komprimaci využívat jednak s čistě programovou podporou (povětšinou velmi pomalá) anebo s programovo-technickou podporou (zákaznické speciální čipy). Využití nastává především v oblasti multimediálních systémů. Stupeň kvality komprese se definuje pomocí tzv. Q-faktoru (quality faktor - faktor kvality). Čím nižší Q-faktor je možné na příslušný obrázek aplikovat, tím se dosáhne vyšší komprimační poměr, ale za cenu větších ztrát. Čímž může dojít také k určitému zkreslení, zejména na rozsáhlejších monotóních plochách.
Základem metody JPEG je použití Diskrétní kosinusové transformace (DCT). Právě její použití omezuje použití metody JPEG na obrazy se spojitým berevným spektrem s minimálním rozlišením 4 bity (standardně 8 bitů). Postup aplikace komprimace je následující (zleva doprava):

Komprimace metodou JPEG:

Původní obrázek	Barevná transformace do optimálního barevného modelu	Redukce počtu barevných pixelů (Podvzorkování)	DCT	Kvantizace	Kódování	Výsledný JPEG soubor

Prvním krokem je převod (transformace) použitého barevného modelu obrázku (např. RGB) do vhodnějšího barevného modelu, který lépe vyjadřuje barevné závilosti z hlediska fyzionomického. Vhodným modelem v tomto případě je model UWB resp. YCbCr. Následuje redukce počtu pixelů.

Např. je možné mít rozlišení 800x600 pro počet pixelů, ale počet logických pixelů bude jen 400x300, tj. každý pixel bude podvzorkovaný na 2x2 pixele. Toto je ale opticky možné jen po předcházejícím převodu např. na model YCbCr. Při převodu se zpravidla jasová složka (Y resp. B) zachovává a zprůměrňuje se pixel na úrovni barevných složek (CbCr resp. UW). Po všech těchto přípravných pracech se vykoná hlavní část metody, a to diskrétní kosinusová transformace. Poté ještě následuje kvantizace. S tou souvisí právě Q-faktor. Také je nutno podotknout, že samotný předcházející krok (DCT) v této metodě je *neztrátový* (jedině v chybě zaokrouhlování) až ztráta (daná též požadovaným komprimačním poměrem) vlastně vzniká v tomto kroku. Výsledné pozice z DCT (64 pozic) mají každá svůj kvantizační koeficient a navíc ještě zvlášť pro jasovou složku a zvlášť pro barevné složky. Tak vlastně vzniká tabulka "kvality" (Q-faktor). Je vytvářena dynamicky tak, že se nejprve nastaví na 50% a každá hodnota se nepřímoúměrně ku stupni kvality zvyšuje anebo snižuje. V současnosti se pro postup používají metody tvorby tabulky doporučené komisí ISO. Takto připravené údaje jsou potom ještě neztrátově kódované pomocí Huffmanova kódování. Tak se výsledně potom uloží informace do souboru.

Dekomprimační postup je v principu opačný ke komprimačnímu. Rozdekóduje se pomocí "Huffmana" vstupní soubor a na základě uložené tabulky "kvality" se vykoná dekvazntizace a následně zpětná DCT a navzorkování pixelů. Potom se ještě vykoná převod do původního barevného modelu. Postup dekomprimace je následuící (zleva doprava):

Dekomprimace metodou JPEG:

Vstupní JPEG soubor	Dekódování	Dekvantizace	Zpětná DCT	Navzorkování barevných pixelů	Zpětná transformace do původního barevného formátu	Původní obrázek

Jak už bylo poznamenáno, JPEG je metoda. Tuto metodu využívá také několik grafických formátů. Jedním z nejznámějších je JPEG File Interchange Format (JFIF), který zavedla firma C-Cube Microsystems. Soubory s tímto formátem mají povětšinou příponu "JPG" nebo "JFF". Tyto soubory nemají exaktní hlavičku.

Hlavička souboru JFIF:

Délka	Název	Význam
2	SOI	*Start of image* , vždy FFD8H, označuje začátek obrazové značky
2	APP0	*Application marker* , vždy FFE0H, aplikační značka
4	LengthAp	Délka pole APP (=16+VPM (VPM viz Xpixelcount))
5	Password	identifikace "JFIF"\0
2	Version	verze formátu, CC.DD, kde CC je v prvním bytu a DD v druhým bytu; např. ver. 1.0 = 01H 00H
1	Units	jednotky použité při ukládání rozlišení 0 - bezrozměrné pixely 1 - pixel/palec 2 - pixel/cm
2	Xdensity	rozlišení v ose x (je-li typ jednotek 0, potom tato položka s následující položkou udávají poměr, jinak rozlišení)
2	Ydensity	rozlišení v ose y
1	Xpixelcount	Počet pixelů náhledového obrázku v ose x (používá se při výpočtu velikosti podle bitmapy (VPM) náhledového obrázku Xpixelcount*Ypixelcount. Tento součin se ještě násobí počtem bytů nutných na reprezentaci barvy, v tomto případě 3 (Truecolor). Tedy VPM=Xpixelcount*Ypixelcount*3. Obraz je

		uložený nekomprimovaný.
1	Ypixelcount	počet barev náhledového obrázku v ose y

Po tomto bloku, od verze 1.02 JFIF, může být uložených několik rozlišujících bloků, pro uložení rozšiřujících informací. Struktura je následující:

Struktura rozšiřujícího bloku formátu JFIF:

Délka	Název	Význam
2	APP0	*Application marker* , vždy FFE0H, aplikační značka
4	Length	Délka rozšiřujícího bloku v bytech
1	ExtCode	rozšiřující identifikační kód na určení obsahu rozšiřujícího bloku: 10H - obrázek je kódovaný JPEG 11H - obrázek uložený jako matice jednobytových pixelů a barevné mapy 13H - obrázek je uložený jako 24bitový (trojbytový) RGB
n	...	... samotné rozšiřující údaje ...

Potom následují jednotlivé bloky (proudy) údajů. Každý blok je ukončený značkou EOI (*End of image* - konec obrázku), která má hodnotu FFE9H.

Jedná se v podstatě o ztrátovou komprimaci, u které je komprimační poměr někdy až 100:1. Do komprimačního poměru cca 20:1 není jasně viditelné zkreslení a pokud ano, tak jen na ostrých hranách. Samotný formát podobně jako novější specifikace a modifikace formátu JPEG se stále vyvíjejí. Vhodné je proto sledovat vývoj tohoto formátu např. v síti Internet, kde se obrázky tohoto typu hojně používají.

Specifikace JPEG hovoří také o neztrátové verzi. Princip spočívá v tom, že hodnota pixelu je kombinovaná s hodnotami třech sousedních pixelů, čímž se zjistí budoucí změna hodnoty pixelu, tzv. prediktor. Při přechodu je prediktor odčítaný od základní hodnoty pixelu. Tímto postupem je zpracovaný celý obraz. Množina výsledných prediktorů je potom komprimovaná např. pomocí Huffmanovým kódováním.

Úvod

PCX

(CompuServe Graphics Metafile)

Grafický formát PCX definovaný firmou ZSoft byl kdysi nejpoužívanější, teď ho nahradili JPEG, GIF a BMP. Byl určený pro použití v programu Paintbrush. V podstatě dovede uložit obrázek do rozměru 32767x32767 s 256-ti barvami. V současnosti se používá i trucolorová verze.
Hlavička je dlouhá 128 bytů, potom následují pakovaná data a nakonec paleta.

Hlavička formátu PCX:

Byte	Délka	Název	Význam
0	1 byte	Password	0Ah = formát PCX
1	1 byte	Version	číslo verze
2	1 byte	Encoding	způsob kódování 0 = žádné kódování

			1 = PCX run length
3	1 byte	Bits per pixel	počet bitů na pixel 1 = monochromatické 4 = EGA, VGA 16, Hercules 8 = VGA (256 barev)
4	8 bytů	Window dimension	ukládací okno - X1, Y1, X2, Y2
12	2 byty	Horizontal resolution	vodorovné rozlišení, např. 640 pro EGA, VGA
14	2 byty	Vertical resolution	svislé rozlišení, např. 480 pro VGA
16	48 bytů	Color map	nastavení barev mapy
64	1 byte	Reversed	rezervované
65	1 byte	Color planes	počet obrazových rovin, 1 = CGA, Hercules, VGA 256 4 = EGA, VGA 16
66	2 byty	Bytes per line	byty na řádek
68	2 byty	Palette information	způsob interpretace palety : 1 - color/mono 2 - odstíny šedi
70	58 bytů	Noused	58 volných bytů, které může využít použivatel
127	...	...	...

Verze formátu PCX:

0	PC Paintbrush 2.5 dovoluje uchovávat obrazy odpovídající schopnostem CGA bez mapy barev
2	PC Paintbrush 2.8 uchovává obrazy s až 16ti barvami s mapou barev pro max. 16 barev
3	totéž jako verze 2, ale bez uchovávání mapy barev
4	PC Paintbrush pro Windows shodná s verzí 5
5	PC Paintbrush 3.0+ přidána sekundární paleta pro 256barev a schopnost uchovávat obrazy ve 24bitové RGB grafice

Setkáváme se většinou s verzemi 3 a 5.

RLE komprimace
Metoda RLE je často používaná, zde je tato implementace:
Po načtení bajtu X se zjistí, zda dva nejvyšší bity mají hodnotu jedna. Pokud ano, 6 nižších bitů bajtu X má význam počtu opakování a bajt následující za bajtem X obsahuje hodnotu, která se má opakovat. Nejsou-li dva nejvyšší bity jedničkové, X obsahuje přímo nekomprimovanou hodnotu. Toto vše se opakuje, dokud je počet zpracovaných pixelů menší než BytesPerLine*NPlanes.

Úvod

Ostatní

IMG
Formát, který umí spravovat většina grafických, textových či DTP programů, vychází v podstatě z formátu RAW, kompatibilní s formou definovanou v Alias Research. Je to soubor určený pro prostředí GEM, vyvinuté firmou Xerox. Jedná se o truecolorový formát, jehož údaje mohou být komprimované některým ze čtyř typů komprimace.

PCD *(Kodak Photo CD)*
Obrazový formát, který používá firma Kodak na ukládání fotografií. Používá se na archivaci profesionálních, poloprofesionálních i amatérských fotografií v pravých barvách a v příslušném dostatečném rozlišení. Na archivaci se, jak už název napovídá, používá nejčastěji CD-ROM.

RAW
Formát souboru RAW je velmi jednoduchý a nekomprimovaný. Může se vyskytovat v různých podobách s hlavičkou nebo bez. Principiálně obsahuje jen např. rozměr obrazu a potom následují už obrazové informace. Pro obrázek v pravých barvách se často používá jen uložení ve formě za sebou se opakujících trojic bytů, které obsahují barevné složky RGB. Tento formát může podporovat též 256 barevné (odstíny šedé) obrázky.

TGA *(Targa)*
Jeden z nejoblíbenějších grafických formátů pro PC a Macintosh; definovaný firmou Truevision. Má poměrně dobrý komprimační poměr. Byl jeden z prvních formátů, který dokázal uložit obrázek v truecolor. Kromě TGA se často používají pro soubory s Targa formátem také **ICB**, **VDA** či **VST**.

TIFF *(Tag Image File Format)*
Tento formát definovala firma Aldus, ve svém programu PageMaker, a dopracování definice udělala s firmou Microsoft. Jedná se o nejčastěji používaný formát v oblasti DTP, zejména jako výstupní formát ze skenovacích programů. Rozlišuje dva typy, a to pro procesory Intel a Motorola, také umožňuje používat nekomprimovaný způsob uložení údajů resp. několik typů komprimace např. LZW (s mutací i pro faxování) či JPEG.

Úvod

Zdroje :

B. Sobota, J. Milián : *Grafické formáty*, České Budějovice 1996
B. Sobota, L. Miliánová, J. Milián : *Grafické editory*, České Budějovice 1997
P. Sokolowsky, Z. Šedivá : *Multimédia - Současnost budoucnosti*, Praha 1994
H. Sládeček : *1000 File Formats*, 100ff.hlp, 1998